Documentação - Trilha do Dinheiro

Visão geral

A Trilha do Dinheiro é um jogo web de educação financeira: a pessoa passa por 10 situações do dia a dia e vê, a cada escolha, como o dinheiro, a poupança e a felicidade do personagem mudam. Ele é feito só com HTML, CSS e JavaScript, sem bibliotecas nem etapa de build, e roda direto no navegador.

O repositório juliaaviee/Trilha-financeira guarda duas versões do jogo, com cenários e regras de pontuação diferentes. As seções até o Catálogo dos 10 cenários descrevem a versão principal (pasta `trilha-financeira/`, a mesma publicada no Netlify); a seção Segunda versão descreve a versão da raiz (`Trilha Financeira.html`, na raiz).

	Trilha do Dinheiro (principal)	Trilha Financeira (raiz)
Arquivos	`index.html`, `game.js`, `style.css`	`Trilha Financeira.html` (arquivo único)
Tema	Situações de escola, feira e família, para todas as idades	Estudante universitário com bolsa apertada
Fases	10	8
Indicadores	Dinheiro, poupança, felicidade	Saldo, índice financeiro
Resultado final	Medalha em 4 faixas	Ranking em 3 faixas
Fontes	Nunito	Fraunces e Space Grotesk

Estrutura do repositório

O jogo principal vive em três arquivos na pasta `trilha-financeira/`: um para as telas, um para a lógica e um para o visual.

Arquivo	Papel
`trilha-financeira/index.html`	Marcação das quatro telas (boas-vindas, jogo, feedback, resultado), a barra de acessibilidade e o link para pular ao conteúdo. Carrega a fonte Nunito, o `style.css` e o `game.js`.
`trilha-financeira/game.js`	Todo o comportamento: estado, os 10 cenários, cálculo de pontos, renderização das telas, leitura em voz alta, confete e compartilhamento.
`trilha-financeira/style.css`	Tema escuro em roxo e dourado, layout responsivo, animações e o tema de alto contraste.

Arquivo	Papel
`Trilha Financeira.html`	Segunda versão do jogo, em arquivo único com estilo e script embutidos.
`README.md`	Apresentação do projeto e link do jogo no ar.

O mascote da tela inicial é o emoji 💰 (classe `mascot-emoji`, com uma animação leve de pulso no `style.css`). Não há mais imagem externa nem SVG embutido.

Arquitetura e fluxo das telas

O jogo tem quatro telas dentro de uma única página, e o `game.js` só alterna qual delas está visível: a ativa usa `display: flex` e as outras `display: none`.



fluxo das 4 telas · 1 laço e 1 retorno

A tela de jogo e a de feedback se alternam da fase 1 à 10; só depois aparece o resultado, de onde Jogar Novamente volta ao início.

Acessibilidade

- A barra com A+, A−, contraste e voz fica só na tela de boas-vindas, mas o que for escolhido vale até o fim do jogo e também depois de Jogar Novamente.
- A+ e A− mudam o tamanho da letra em passos de 15%, entre 80% e 160% do tamanho base.
- O alto contraste liga a classe `high-contrast` no `body` e troca as cores por amarelo e ciano sobre fundo preto.
- A voz usa a síntese de fala do navegador em português do Brasil, a 0,9 da velocidade normal. Lê o cenário ao abrir cada fase, o feedback e a mensagem final. O botão Ouvir cenário lê o cenário da fase mesmo com a voz desligada.

Estado do jogo e ciclo de uma jogada

O jogo inteiro gira em torno de um objeto `state` e de uma lista `SCENARIOS` com as 10 fases: cada escolha atualiza o estado, mostra o feedback e só então avança.

Campo de `state`	Valor inicial	Uso
`playerName`	"Jogador"	Nome digitado na tela inicial (até 30 caracteres); vazio vira "Jogador"
`avatar`	👴	Personagem escolhido entre 8 opções
`money`	100	Dinheiro na carteira, em reais
`savings`	0	Poupança, em reais
`happiness`	5	Felicidade, de 0 a 10
`currentPhase`	0	Índice da fase atual, de 0 a 9
`audioEnabled`	false	Leitura em voz alta ligada ou desligada
`lessons`	lista vazia	Lição de cada escolha feita, exibida no resultado final

Cada cenário tem `title`, `tip` (dica), `desc` (situação) e quatro `choices`. Cada escolha traz `text`, os efeitos `money`, `savings` e `happiness`, a `quality` (`good`, `mid` ou `bad`), a mensagem `msg` e a `lesson`.

Uma jogada segue sempre os mesmos cinco passos:

1. `renderScenario()` desenha título, situação, dica e as quatro opções (A a D), reconstrói a trilha visual e atualiza o painel superior.
2. O clique chama `handleChoice(idx)`, que trava os botões, escurece as outras opções e colore a escolhida conforme a qualidade.
3. Os efeitos entram no estado pelas regras da seção Lógica de pontos, e a lição é guardada em `state.lessons`.
4. Depois de 400 ms, `showFeedback()` abre a tela de feedback: título pela qualidade, mensagem, variações (só as que mudaram) e a lição.
5. O botão Continuar chama `nextPhase()`, que avança a fase e redesenha o cenário, ou chama `showEndScreen()` após a fase 10.

Os títulos do feedback são "Excelente escolha!" (`good`), "Decisão equilibrada" (`mid`) e "Atenção ao orçamento!" (`bad`). O botão Jogar Novamente chama `restartGame()`, que zera dinheiro, poupança, felicidade, fase e lições e volta à tela inicial, mantendo nome e personagem.

Quando a escolha tira dinheiro da poupança e a reserva não cobre o valor (fases 5 e 7), `showFeedback()` troca a mensagem da escolha por um aviso: sem nenhuma reserva, "Atenção: como você não tinha reserva guardada na poupança, o valor teve de sair da sua carteira"; com reserva parcial, "Você utilizou os R$ X guardados na poupança e o restante precisou sair da sua carteira". Para isso o `handleChoice()` passa a poupança anterior (`prevSavings`) ao feedback.

Lógica de pontos

A pontuação final é calculada uma única vez, ao fim da fase 10, e a poupança vale o dobro do dinheiro da carteira. Durante o jogo o painel mostra só os três indicadores, sem nota parcial.

```
\text{pontuação} = 2 \times \text{poupança} + \text{dinheiro} + 5 \times \text{felicidade}
```

Regras dos indicadores

- **Dinheiro:** começa em R$ 100,00 e soma o campo `money` de cada escolha. Nunca fica abaixo de zero: se a escolha custa mais do que há na carteira, o saldo para em R$ 0,00 e a dívida não é registrada.
- **Poupança:** começa em R$ 0,00 e soma o campo `savings`. Também nunca fica abaixo de zero.
- **Felicidade:** começa em 5 e soma o campo `happiness`, que vai de −2 a +3 por escolha. O valor é sempre limitado ao intervalo de 0 a 10, então a felicidade rende no máximo 50 pontos.

Os campos `money` e `savings` guardam o efeito líquido da escolha. Uma transferência para a poupança aparece como dinheiro negativo e poupança positiva (fase 3, opção A: −10 e +10), e dinheiro recebido já entra pelo destino escolhido (fase 8, opção B: +25 na carteira e +25 na poupança). Na fase 4 a mesada de R$ 30,00 conta como renda: o que sobra entra como dinheiro positivo (opção A: +22).

A `quality` (`good`, `mid`, `bad`) não vale pontos. Ela só define a cor da opção escolhida e o título do feedback; o resultado vem apenas dos números de cada escolha.

Resgate da poupança

Duas escolhas retiram R$ 15,00 da poupança (fase 5, opção B, e fase 7, opção A). Se a poupança tiver menos do que isso, o código tira tudo o que existe nela e cobra o restante da carteira. Com R$ 10,00 guardados, por exemplo, a poupança vai a zero e a carteira perde mais R$ 5,00. O quadro de variações do feedback mostra a mudança real, e a mensagem da escolha é trocada por um aviso explicando que a reserva não bastou. O título do feedback e o bônus de felicidade, porém, não mudam (veja Pontos de atenção).

Faixas de medalha

Pontuação	Medalha	Título exibido
250 ou mais	🥇	Mestre das Finanças
170 a 249	🥈	Especialista Financeiro
110 a 169	🥉	Estudante de Finanças
Menos de 110	📘	Continue praticando

O que a simulação de todos os caminhos mostra

Rodei as 1.048.576 combinações possíveis de escolhas (4 opções em 10 fases) pelas mesmas regras do `game.js`. A pontuação vai de 25 a 397, e o jogo já começa valendo 125 pontos (R$ 100,00 mais 5 × 5), ou seja, na faixa de bronze.

Medalha	Caminhos	Parcela
Ouro	289.334	27,6%
Prata	505.864	48,2%
Bronze	197.454	18,8%
Livro	55.924	5,3%

- Melhor caminho: ACABAADABB, com R$ 57,00 na carteira, R$ 145,00 na poupança e felicidade 10, somando 397 pontos.
- Pior caminho: BDDADCCCCA, com carteira e poupança zeradas e felicidade 5, somando 25 pontos.
- Escolher sempre a primeira opção classificada como boa rende 335 pontos (ouro); escolher sempre a primeira classificada como ruim rende 30 (livro). A fase 10 só tem opções boas, então nela vale a primeira.

Na prática, 75,8% dos caminhos terminam em ouro ou prata e 5,3% em livro.

Catálogo dos 10 cenários

As 10 fases vão do hábito de poupar à reserva de emergência, e cada opção muda a carteira, a poupança e a felicidade de forma diferente. Das 40 opções, 25 são classificadas como boas, 5 como médias e 10 como ruins.

A tabela mostra, para as opções A, B, C e D de cada fase, a variação da carteira e da poupança (em R$), a da felicidade e a classificação. Os valores são os do `game.js`, antes do ajuste de piso de zero e de resgate.

Fase	Cenário	Carteira A / B / C / D	Poupança A / B / C / D	Felicidade A / B / C / D	Classificação A / B / C / D
1	Aniversário com dinheiro!	0 / 0 / 0 / +25	+50 / 0 / +25 / +25	+1 / +1 / +2 / +1	boa / ruim / média / boa
2	Feira do bairro	−10 / −20 / −8 / −22	0 / 0 / 0 / 0	+1 / +1 / +2 / 0	boa / ruim / boa / ruim
3	O celular da turma	−10 / −8 / −12 / −30	+10 / 0 / 0 / 0	+1 / +2 / +2 / −1	boa / boa / média / ruim
4	Cantina da escola	+22 / +7 / +14 / 0	0 / +15 / 0 / 0	+1 / +2 / +2 / +1	boa / boa / média / ruim

Fase	Cenário	Carteira A / B / C / D	Poupança A / B / C / D	Felicidade A / B / C / D	Classificação A / B / C / D
5	O torneio dos sonhos	+10 / 0 / −15 / −22	0 / −15 / 0 / 0	+3 / +2 / +1 / −2	boa / boa / boa / ruim
6	A tentação do jogo	−22 / −12 / −18 / −6	+10 / 0 / 0 / 0	+1 / +1 / 0 / +2	boa / boa / ruim / média
7	Emergência inesperada	0 / −15 / −22 / 0	−15 / 0 / 0 / 0	0 / −1 / −2 / +1	boa / boa / ruim / boa
8	Renda extra especial	0 / +25 / 0 / 0	+50 / +25 / 0 / +35	+1 / +2 / +1 / +3	boa / média / ruim / boa
9	Sonho grande	−15 / −10 / −20 / −10	0 / 0 / 0 / 0	+3 / +3 / 0 / +2	boa / boa / ruim / boa
10	Seu futuro financeiro	0 / −10 / 0 / 0	0 / +10 / 0 / 0	+2 / +2 / +2 / +3	boa / boa / boa / boa

Nas fases 5 e 7, a opção de empréstimo cobra R$ 22,00 por um gasto de R$ 15,00, ou seja, R$ 7,00 de juros. Na fase 10, a opção B move R$ 10,00 da carteira para a poupança e rende 20 pontos, contra 15 da D e 10 da A e da C.

Segunda versão: Trilha Financeira

`Trilha Financeira.html` é um jogo independente, em arquivo único, que acompanha um estudante universitário com bolsa apertada ao longo de 8 etapas. A página propõe que a turma discuta cada escolha antes de seguir, e o resultado final traz perguntas para debate em sala.

A pontuação é mais simples do que na versão principal:

- O jogo começa com saldo R$ 0 e índice financeiro 0, e cada etapa tem 3 opções.
- Cada opção tem `saldo` (em reais) e `score` (em pontos), somados direto aos totais. Não há poupança separada nem felicidade.
- O saldo pode ficar negativo (nos 6.561 caminhos possíveis, vai de −R$ 850 a +R$ 770).
- O índice pode cair abaixo de zero por dentro (de −50 a 115), mas a tela mostra no mínimo 0.
- Opções marcadas como positivas aparecem como "Boa escolha", as de pontuação negativa como "Custou caro" e as demais como "Neutro".

Etapa	Situação	Saldo A / B / C (R$)	Pontos A / B / C
1	Matrícula	0 / −80 / +20	+15 / −5 / 0
2	Primeiro estágio	+900 / +600 / +900	+15 / −5 / −5
3	Vida social	−150 / −320 / 0	+10 / −10 / 0
4	Cartão de crédito	0 / −100 / 0	+15 / −15 / +5

Etapa	Situação	Saldo A / B / C (R$)	Pontos A / B / C
5	Notebook novo	−250 / −450 / −600	+15 / −15 / +10
6	Imprevisto	−400 / −450 / −400	+15 / −10 / −5
7	Dinheiro extra	+500 / +500 / +100	+15 / +15 / −5
8	Formatura	0 / 0 / 0	+15 / +15 / +15

O ranking final usa só o índice: 90 pontos ou mais é "Mestre das finanças", de 50 a 89 é "No caminho certo" e abaixo de 50 é "Ainda aprendendo". O máximo possível é 115 pontos.

Ranking	Caminhos	Parcela
Mestre das finanças	144	2,2%
No caminho certo	1.869	28,5%
Ainda aprendendo	4.548	69,3%

Pontos de atenção

Dos oito pontos da primeira revisão, sete foram corrigidos no código e um segue aberto (o README); a revisão mais recente achou mais dois. A análise vale para o commit `09757c2`, de 7 de novembro de 2026 (20:49), e as correções foram conferidas rodando o jogo em um navegador simulado (jsdom), não só lendo o código.

#	Ponto	Situação	Detalhe
1	A tela inicial sumia depois de Jogar Novamente	Corrigido	`restartGame()` devolve a opacidade da tela de boas-vindas; após reiniciar ela fica visível e o estado volta a R$ 100 / poupança 0 / felicidade 5.
2	O README aponta o arquivo principal errado	Aberto	O README da raiz ainda indica `Trilha Financeira.html` na estrutura (linha 58) e em Como executar (linha 73). O jogo publicado é `trilha-financeira/index.html`.
3	A fase 5 não descontava a inscrição	Corrigido	A inscrição caiu para R$ 15,00 e os valores batem com os textos (bicos +10, carteira −15, empréstimo −22).
4	Guardar na poupança e deixar na carteira valiam o mesmo	Corrigido	A poupança agora vale o dobro na nota final.
5	As faixas de medalha eram	Corrigido	Cortes em 110, 170 e 250: ouro em 27,6% dos caminhos e livro em 5,3%.

#	Ponto	Situação	Detalhe
	generosas		
6	O feedback ignorava o piso de zero	Corrigido	Com R$ 20,00 e uma escolha de −R$ 22,00, o quadro mostra −R$ 20,00 e o saldo para em zero.
7	A barra de progresso não chegava a 100%	Corrigido	Vai de 10% (fase 1) a 100% (fase 10).
8	O botão Ouvir cenário não fazia nada com a voz desligada	Corrigido	`speakText(text, force)` aceita forçar a leitura, e o botão usa isso.
9	O feedback elogia quem não tinha reserva	Aberto	Na fase 5, opção B, sem poupança: o aviso "Atenção: como você não tinha reserva..." aparece, mas o título continua "Excelente escolha!" e a felicidade ainda sobe +2 (de 5 para 7), embora o dinheiro tenha saído da carteira. A fase 7, opção A, tem o mesmo título, mas sem bônus. Sugestão: nesses casos usar o título "Decisão equilibrada" e não somar a felicidade.
10	A fase 2, opção D, custa mais do que a carteira da cena	Aberto (menor)	O texto diz "com R$ 20,00 na carteira", mas pedir delivery cobra R$ 22,00. Sugestão: baixar para R$ 20,00 ou ajustar o texto.